NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	22-12-25	Issued For Review	RA	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 7
3. Daftar Singkatan 8
4. *Environmental Risk Philosophy* 9
5. Penanganan Emisi Gas Proses 9
5.1 *Flaring Philosophy* 10
5.2 Batas Kebisingan 12
5.3 Dispersi Gas 12
6. Penanganan Limbah Cair Proses 13
6.1 Baku Mutu Air Hasil Proses Migas 13
6.2 *Dike* 15
6.3 Sistem Drainease 15
7. Penanganan Limbah Padat dan B3 16
7.1 Limbah Padat 16
7.2 Limbah Non-B3 16
7.3 Penanganan Limbah B3 16

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

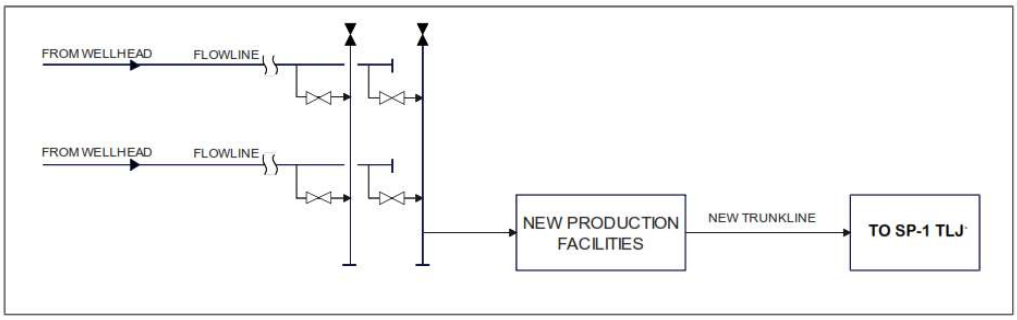
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan

spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

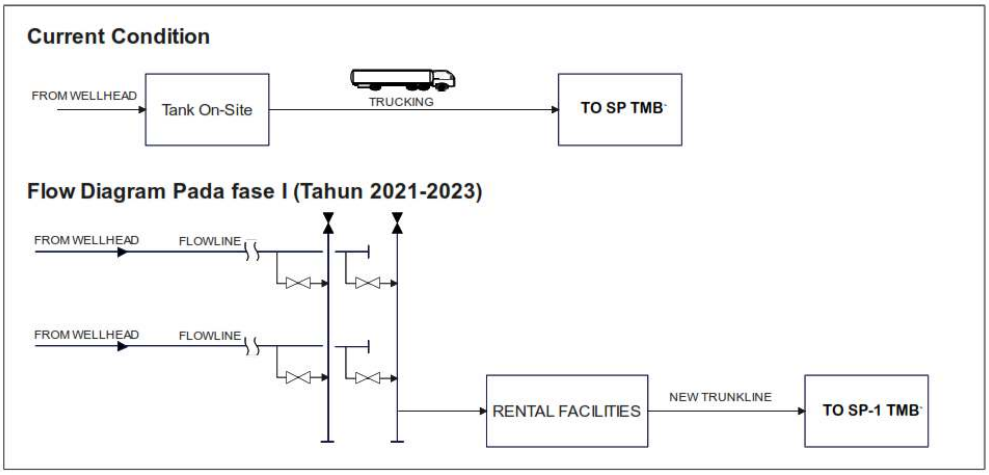
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini dipersiapkan sebagai landasan teknis dan prinsip desain keselamatan yang diterapkan dalam seluruh tahapan desain dalam lingkup pekerjaan proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini mencakup landasan teknis dan prinsip desain keselamatan yang diterapkan pada wilayah kerja fasilitas produksi.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

- **PERATURAN INDONESIA**

No	Document Number	Title
1.	PP No.22 Tahun 2021	Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VII)
2.	PerMen. No 19 Tahun 2010	Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas serta panas bumi

No	Document Number	Title
3.	Permen No 6 Tahun 2021	Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
4.	PP No.22 Tahun 2021	Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran IX)

- **STANDAR INTERNASIONAL**

No	Document Number	Title
5.	API 521	Pressure-relieving and Depressuring Systems
6.	API 537	Flare Details for Petroleum, Petrochemical, and Natural Gas Industries
7.	NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Immediately Dangerous To Life or Health (IDLH) Values - Hydrogen Sulfide,
8.	NFPA 30	Flammble and Combustible Liquids Code
9.	OSHA	Occupational Safety and Health Administration (OSHA) regulations, 29 CFR1910.95

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. ENVIRONMENTAL RISK PHILOSOPHY

Pelepasan fluida proses dari tempatnya (*loss of process containment*) merupakan sumber bahaya paling sering temui pada kerjadian pencemaran lingkungan. Hampir seluruh dampak lingkungan signifikan baik terhadap tanah, air, maupun udara berasal dari hilangnya batas fisik (*barrier*) yang seharusnya menahan fluida proses di dalam sistem tertutup.

Berbeda dengan dampak lingkungan yang bersifat kronis dan terkontrol (misalnya emisi terizin), LOC bersifat:

- Tidak direncanakan
- Bersifat impulsif atau kontinu tanpa kendali
- Berpotensi menyebabkan pencemaran luas dan sulit dipulihkan

5. PENANGANAN EMISI GAS PROSES

Emisi udara yang dihasilkan dari seluruh sumber harus dapat diminimalisir untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan menjamin keselamatan personel di area kerja. Baku mutu udara ambien diatur berdasarkan tabel di bawah:

Tabel 5.1 Baku mutu udara ambien [Ref.1]

No	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu	Sistem Pengukuran
1	Sulfur Dioksida (SO_2)	1 jam	150 µg/m³	aktif kontinu / aktif manual
		24 jam	75 µg/m³	aktif kontinu
		1 tahun	45 µg/m³	aktif kontinu
2	Karbon Monoksida (CO)	1 jam	10.000 µg/m³	aktif kontinu
		8 jam	4.000 µg/m³	aktif kontinu
3	Nitrogen Dioksida (NO_2)	1 jam	200 µg/m³	aktif kontinu / aktif manual
		24 jam	65 µg/m³	aktif kontinu

No	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu	Sistem Pengukuran
		1 tahun	50 µg/m³	aktif kontinu
4	Oksidan fotokimia (Ox) sebagai Ozon (O_3)	1 jam	150 µg/m³	aktif kontinu
		8 jam	100 µg/m³	aktif manual / aktif kontinu
		1 tahun	35 µg/m³	aktif kontinu
5	Hidrokarbon Non Metana (NMHC)	3 jam	160 µg/m³	aktif kontinu
6	Partikulat debu < 100 µm (TSP)	24 jam	230 µg/m³	aktif manual
	Partikulat debu < 10 µm (PM_{10})	24 jam	75 µg/m³	aktif manual
		1 tahun	40 µg/m³	aktif kontinu
	Partikulat debu < 2,5 µm ($PM_{2,5}$)	24 jam	55 µg/m³	aktif kontinu / aktif manual
		1 tahun	15 µg/m³	aktif kontinu
7	Timbal (Pb)	24 jam	2 µg/m³	aktif manual

5.1 *Flaring Philosophy*

Tujuan utama *flaring* adalah untuk mengkonversi gas bersifat mudah terbakar, beracun menjadi senyawa yang memiliki dampak lingkungan yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Perhitungan radiasi termal yang dihasilkan dari *flaring* harus dilakukan untuk

menganalisis dampak radiasi yang diterima oleh personel pada kondisi tertentu.

Tabel 5.2 Waktu Paparan yang Diperlukan
untuk Mencapai Ambang Rasa Nyeri [Ref.5]

Intensitas Radiasi kW/m² (Btu/jam·ft²)	**Waktu hingga Ambang Nyeri (detik)**
1,74 (550)	60
2,33 (740)	40
2,90 (920)	30
4,73 (1500)	16
6,94 (2200)	9
9,46 (3000)	6
11,67 (3700)	4
19,87 (6300)	2

Tabel 5.3 Rekomendasi Desain Radiasi Panas untuk Personel [Ref.5]

Tingkat Desain yang Diizinkan kW/m² (Btu/jam·ft²)	**Kondisi**
9,46 (3000)	Intensitas panas radiasi maksimum pada lokasi yang memerlukan tindakan darurat segera oleh personel. Apabila personel memasuki atau bekerja di area dengan potensi intensitas panas radiasi lebih besar dari 6,31 kW/m² (2000 Btu/jam·ft²), maka pelindung radiasi dan/atau pakaian pelindung khusus (misalnya *fire approach suit*) harus dipertimbangkan. Peringatan Keselamatan — Perlu dipahami bahwa personel dengan pakaian yang sesuai tidak dapat mentoleransi radiasi panas sebesar 9,46 kW/m² (3000 Btu/jam·ft²) lebih dari beberapa detik.

Tingkat Desain yang Diizinkan kW/m² (Btu/jam·ft²)	**Kondisi**
6,31 (2000)	Intensitas panas radiasi maksimum di area di mana tindakan darurat dengan durasi hingga 30 detik dapat diperlukan oleh personel tanpa pelindung radiasi, namun dengan pakaian yang sesuai.
4,73 (1500)	Intensitas panas radiasi maksimum di area di mana tindakan darurat dengan durasi 2 hingga 3 menit dapat diperlukan oleh personel tanpa pelindung radiasi, namun dengan pakaian yang sesuai.
1,58 (500)	Intensitas panas radiasi maksimum pada lokasi di mana personel dengan pakaian yang sesuai dapat terpapar secara terus-menerus.

5.2 Batas Kebisingan

Kebisingan maksimal dari proses pembakaran ditentukan berdasarkan API 537 [Ref.6], dimana:

Tabel 5.4 Batas Kebisingan Proses Pembakaran [Ref.6]

Frequency, Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Loudness, dB	95	101	109	118	115	112	110	107
Total, dBA	120							

5.3 Dispersi Gas

Dispersi gas, khususnya gas mudah terbakar dan gas toksik dianalisis untuk mengetahui jarak aman pada saat terjadinya kejadian darurat seperti kebocoran gas. Parameter yang diterapkan antara lain:

a) Gas mudah terbakar

Pelepasan gas tidak terbakar akan membetuk awan gas dan terdispersi akibat momentum pelepasan awal, turbulensi lingkungan dan udara. Konsentrasi gas hidrokarbon dikelompokkan berdasarkan konsentrasi minimal (*Lower Flammbaility Limit*, LFL) dan konsentrasi maksimal (*Upper Flammability Limit, UFL*) gas hidrokarbon dapat terbakar. Di antara kedua konsentrasi tersebut

adalah rentang konsentrasi gas tersebut dapat terbakar.

Tabel 5.5 Dispersi/Kriteria terjadinya *Flash Fire*

Flammability Limit	Deskripsi
20% LFL	Konfirmasi konsentrasi gas *high level alarm*
40% LFL	Konfirmasi konsentrasi gas *high-high level alarm*
100% LFL	Konsentrasi minimum gas dapat terbakar mengakibatkan *flash fire*

b) Gas toksik

Dispersi gas beracun dari peralatan dalam hal terjadi kebocoran gas harus dinilai dengan mengacu pada kriteria ambang batas (*threshold criteria*) yang berkaitan dengan keselamatan personel. Kriteria ambang batas untuk gas H_2S (bahaya toksik) disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 5.6 Kriteria Paparan Gas Toksik [Ref.7]

Toxic Gas Concentration Criteria	Description (ppm)
IDLH	100
AEGL 3[Note 1]	76
AEGL 2[Note 2]	27
Confirmed high-high level alarm gas detection	20
STEL	15
Confirmed high level alarm gas detection	10
TWA	10

6. PENANGANAN LIMBAH CAIR PROSES

6.1 Baku Mutu Air Hasil Proses Migas

Pencemaran lingkungan akibat kegiatan ekplorasi dan produksi migas diatur dalam PerMen. No 19 Tahun 2010 [Ref.2] tentang Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau

kegiatan minyak dan gas serta panas bumi. Baku mutu air limbah diatur berdasarkan tabel di bawah:

Tabel 6.1 Baku Mutu Air Hasil Proses Migas [Ref.2]

No.	Jenis Air Limbah	Parameter	Kadar Maksimum	Metode Pengukuran
1	Air Terproduksi	COD	200 mg/L	SNI 06-6989.2-2004 atau SNI 06-6989.15-2004 atau APHA 5220
		Minyak dan Lemak	25 mg/L	SNI 06-6989.10-2004
		Sulfida Terlarut (sebagai H_2S)	0,5 mg/L	SNI 06-2470-1991 atau APHA 4500-S^{2-}
		Amonia (sebagai NH_3-N)	5 mg/L	SNI 06-6989.30-2005 atau APHA 4500-NH_3
		Phenol Total	2 mg/L	SNI 06-6989.21-2005
		Temperatur	40 °C	SNI 06-6989.23-2005
		pH	6 – 9	SNI 06-6989.11-2004
		TDS[2])	4000 mg/L	SNI 06-6989.27-2005
2	Air Limbah Drainase	Minyak dan Lemak	15 mg/L	SNI 06-6989.10-2004

No.	Jenis Air Limbah	Parameter	Kadar Maksimum	Metode Pengukuran
		Karbon Organik Total	110 mg/L	SNI 06-6989.28-2005 atau APHA 5310

6.2 *Dike*

Secondary containment / *dike* tangki harus dirancang dan dipasang sesuai dengan spesifikasi mengenai Lokasi, Jarak, *Diking*, dan Drainase Tangki Penyimpanan di Atas Permukaan Tanah [Ref.8] Kriteria desain *dike* adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas bersih dike harus tidak kurang dari 100% volume tangki tunggal terbesar, ditambah *freeboard* yang memadai (tambahan kapasitas 10%) untuk mengakomodasi curah hujan dan volume air pemadaman kebakaran.
2. Kapasitas containment harus dihitung setelah mengurangkan volume tangki dan obstruksi lainnya, selain tangki terbesar, yang berada di bawah ketinggian dike.
3. Dike harus dilengkapi dengan *sluice valve* yang pada kondisi normal tertutup (*normally closed*) untuk mencegah penyebaran minyak mentah ke area *dike* di hilir. Selain itu, *sluice valve* harus dapat dioperasikan dari luar area *impoundment* pada saat terjadi kebakaran.
4. Ketinggian dinding dike harus maksimum 1,8 m, sesuai dengan NFPA 30 dan CCPS [Ref.8].

6.3 Sistem Drainease

Seluruh sistem drainase yang berasal dari area berbahaya (*hazardous areas*) harus dipisahkan (disregasi) dari sistem drainase yang berasal dari area tidak berbahaya (*non-hazardous areas*). Pemisahan ini harus memastikan bahwa gas atau cairan mudah terbakar dari area berbahaya tidak dapat bermigrasi melalui sistem drainase ke area tidak berbahaya.

Area pabrik harus dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan fungsinya, seperti area peralatan (*equipment area*s), jalur pipa (*pipe ways*), dan jalur pejalan kaki (*walkways*), sehingga aliran drainase dari satu area tidak melewati area lain dalam perjalanannya menuju *catch basin*.

Sistem drainase tertutup (*closed drain system*) harus disediakan untuk mengalirkan

cairan dari *receiver* dan peralatan yang mengandung hidrokarbon sebelum dilakukan kegiatan *maintenance*. Cairan drainase tersebut harus dikumpulkan di dalam tangki *drain*, dan hidrokarbon yang terkandung harus dikembalikan ke dalam sistem proses. Drainase di permukaan (*surface drainage*) harus dirancang untuk segera mengalirkan tumpahan hidrokarbon dari bawah jalur pipa, *air cooler*, dan peralatan lain yang menangani cairan hidrokarbon (minyak). Hal ini bertujuan untuk meminimalkan paparan pipa dan peralatan terhadap nyala api apabila terjadi kebakaran.

7. PENANGANAN LIMBAH PADAT DAN B3

7.1 Limbah Padat

Limbah padat adalah sisa suatu proses yang berbentuk padatan yang bersumber dari kegiatan produksi seperti: proses, utilitas, *maintenance*, maupun aktivitas lainnya. Limbah padat dapat diklasifikasikan sebagai limbah non-B3 maupun Limbah B3, tergantung pada sumber, sifat, dan tingkat kontaminasinya.

7.2 Limbah Non-B3

Limbah Non-B3 adalah sisa suatu proses yang tidak mengandung dan tidak memiliki sifat berbahaya dan beracun, sehingga tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup apabila dikelola sesuai ketentuan. Beberapa macam karakteristik Limbah B3 yaitu:

1. Airan mudah terbakar;
2. Padatan mudah terbakar;
3. Reaktif;
4. Mudah meledak;
5. Beracun;
6. Cairan mudah korosif;
7. Infeksius; dan
8. Berbahaya terhadap lingkungan

7.3 Penanganan Limbah B3

Penanganan limbah B3 diatur dalam PerMen LHK No.6 Tahun 2021 [Ref.3] tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). Dimana kompabilitas karakteristik Limbah B3 terbagi dalam 3 kelompok yaitu:

1. Cocok, artinya satu karakteristik Limbah B3 dapat dikelompokkan dengan karakteristik Limbah B3 yang sama atau dengan karakteristik Limbah B3 yang

lain. Contoh: cairan mudah menyala dengan reaktif;

2. Tidak cocok, artinya satu karakteristik Limbah B3 tidak dapat dikelompokkan dengan karakateristik Limbah B3 yang lain. Contoh: beracun dengan cairan mudah menyala;
3. Terbatas, artinya satu karakteristik Limbah B3 dapat dikelompokkan dengan karakteristik Limbah B3 lainnya tetapi dengan volume terbatas pada setiap karakteristik Limbah B3

Penjelasan mengenai bahan atau material yang termasuk dalam limbah B3 diatur di dalam PP No.22 Tahun 2021 [Ref.4] Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran IX)

Tabel 7.1 Kompabilitas Karakteristk Limbah B3

LIMBAH B3	CAIRAN MUDAH TERBAKAR	PADATAN MUDAH TERBAKAR	REAKTIF	MUDAH MELEDAK	BERACUN	CAIRAN KOROSIF	INFEKSIUS	BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
CAIRAN MUDAH TERBAKAR	C	C	C	X	X	C	C	T
PADATAN MUDAH TERBAKAR	C	C	C	C	X	T	C	T
REAKTIF	C	C	C	C	X	T	C	T
MUDAH MELEDAK	X	C	C	C	X	T	C	T
BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
CAIRAN KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
INFEKSIUS	C	C	C	C	C	C	C	C
BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan : C = cocok; X = tidak cocok; T = terbatas.

Ketentuan OSHA harus diterapkan pada seluruh pengaturan yang berkaitan dengan pengangkutan, penanganan, penyimpanan, dan penggunaan bahan kimia atau zat lain yang berbahaya bagi kesehatan.

Setelah jenis dan spesifikasi senyawa/material yang akan digunakan telah ditetapkan, *supplier* harus memberikan *Material Safety Data Sheet* (MSDS), dan kelengkapan peralatan keselamatan dan kesiapan alat-alat di fasilitas tersebut harus diverifikasi ulang guna memastikan fungsi perlindungan personel telah diterapkan secara menyeluruh.

Basis data bahan berbahaya (*hazardous materials database*) harus terdokumentasi

dengan baik untuk seluruh bahan berbahaya yang digunakan atau disimpan di fasilitas. Basis data tersebut harus mencakup seluruh informasi dari MSDS serta informasi tambahan lain yang dianggap perlu, termasuk lokasi material di dalam fasilitas serta aplikasi dan penggunaannya.